第六讲　面板数据模型（下）

从固定效应到真实实证：以温度冲击与经济增长为例

真实研究里的固定效应，是怎么用的?

中级计量经济学 | 张呈磊

主线案例：Dell, Jones & Olken (2012)

固定效应 · 标准误 · 规格设计

上一讲解决了什么，留下了什么？

上一讲已经知道

α_i 汇总的是个体自身、在观察期内不变的影响；固定效应把它吸收掉，比较对象从“个体之间”变成“个体内部”。

上一讲解决了什么，留下了什么？

上一讲已经知道

α_i 汇总的是个体自身、在观察期内不变的影响；固定效应把它吸收掉，比较对象从“个体之间”变成“个体内部”。

但真实研究里还有三件事

同一年所有个体会不会受到共同冲击？多年的误差真的独立吗？一个冲击的影响真的只发生在当期吗？

上一讲解决了什么，留下了什么？

上一讲已经知道

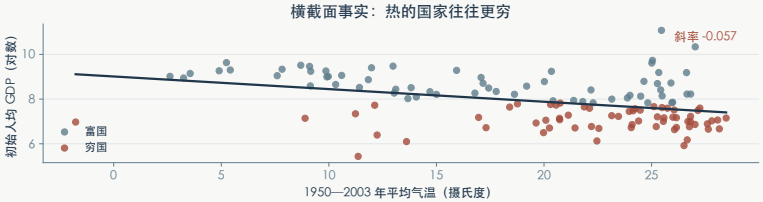
α_i 汇总的是个体自身、在观察期内不变的影响；固定效应把它吸收掉，比较对象从“个体之间”变成“个体内部”。

但真实研究里还有三件事

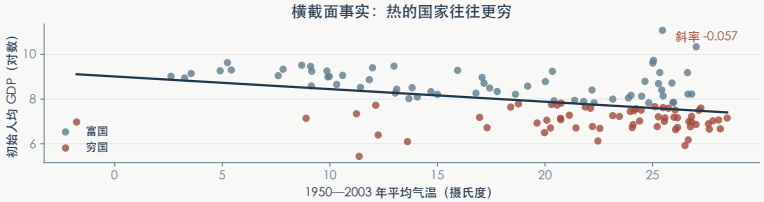
同一年所有个体会不会受到共同冲击？多年的误差真的独立吗？一个冲击的影响真的只发生在当期吗？

上一讲回答“固定效应是什么”；这一讲回答**固定效应在真实研究里怎么用**。

一个真实的问题：温度会影响经济增长吗?



一个真实的问题：温度会影响经济增长吗？



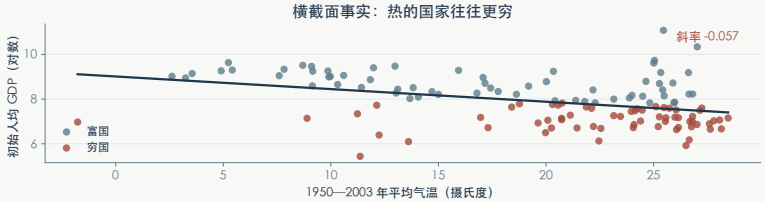
横截面看到的事实

热的国家往往更穷。把收入对温度做一次横截面回归，斜率为负。

但不能就此下结论

地理、制度、历史、殖民经历、农业结构、发展阶段——这些都可能同时影响收入与温度。

一个真实的问题：温度会影响经济增长吗？



横截面看到的事实

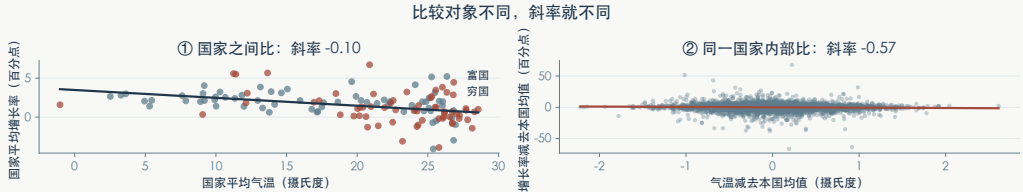
热的国家往往更穷。把收入对温度做一次横截面回归，斜率为负。

但不能就此下结论

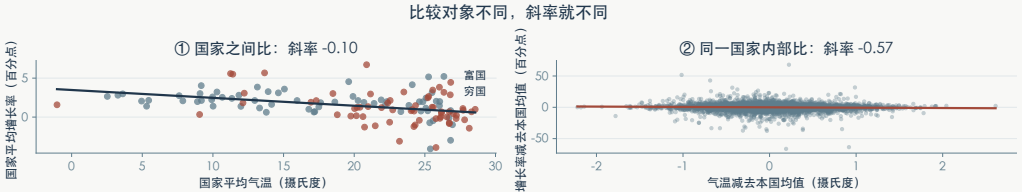
地理、制度、历史、殖民经历、农业结构、发展阶段——这些都可能同时影响收入与温度。

如果只看“热国 vs 冷国”，无法回答“同一个国家变热了会怎样”。

换成同一国家的不同年份，比的是什么？



换成同一国家的不同年份，比的是什么？



左图：国家之间比

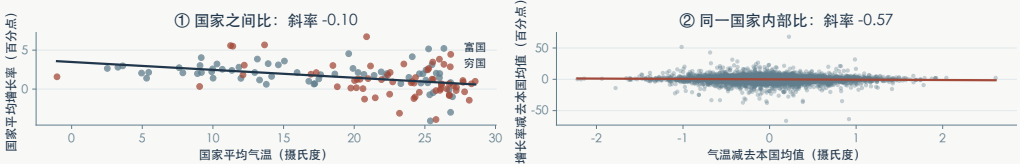
印度与瑞典的差别，同时包含气候、制度、历史——$\bar{T}_i$ 的差别。

右图：同一国家内部比

印度 1998 年与印度平常年份的差别，长期特征被减掉了——$T_{it} - \bar{T}_i$。

换成同一国家的不同年份，比的是什么？

比较对象不同，斜率就不同



左图：国家之间比

印度与瑞典的差别，同时包含气候、制度、历史——$\bar{T}_i$ 的差别。

右图：同一国家内部比

印度 1998 年与印度平常年份的差别，长期特征被减掉了——$T_{it} - \bar{T}_i$。

同一批面板数据，比较口径不同。固定效应把比较转向**同一国家内部的变化**。

这份数据长什么样

项目	数值
面板国家数	127
面板年份	1950—2003
面板观测数	6,802
基准回归国家数	126
基准回归年份	1961—2003
基准回归观测数	4,909
地区数	6

这份数据长什么样

项目	数值
面板国家数	127
面板年份	1950—2003
面板观测数	6,802
基准回归国家数	126
基准回归年份	1961—2003
基准回归观测数	4,909
地区数	6

被解释变量

年增长率，单位是百分点——不是收入水平，是收入的变化速度。

这份数据长什么样

项目	数值
面板国家数	127
面板年份	1950—2003
面板观测数	6,802
基准回归国家数	126
基准回归年份	1961—2003
基准回归观测数	4,909
地区数	6

被解释变量

年增长率，单位是百分点——不是收入水平，是收入的变化速度。

关键解释变量

本国当年的加权平均气温，单位是摄氏度。

这份数据长什么样

项目	数值
面板国家数	127
面板年份	1950—2003
面板观测数	6,802
基准回归国家数	126
基准回归年份	1961—2003
基准回归观测数	4,909
地区数	6

被解释变量

年增长率，单位是百分点——不是收入水平，是收入的变化速度。

关键解释变量

本国当年的加权平均气温，单位是摄氏度。

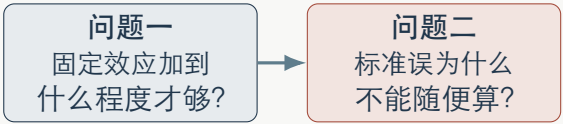
穷国不仅更穷，而且平均更热（22.4 对 17.0 摄氏度）。**这正是横截面比较说不清的地方。**

平均气温按构造后完整面板统计；回归另剔除缺失值与单例。数据：Dell, Jones & Olken (2012)。

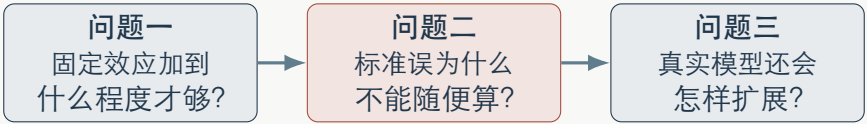
三个问题，一条路线

问题一
固定效应加到
什么程度才够?

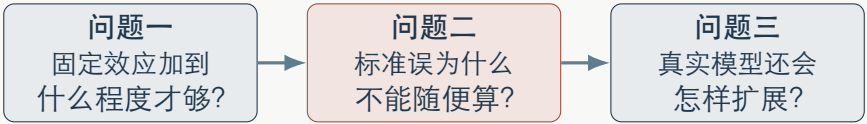
三个问题，一条路线



三个问题，一条路线



三个问题，一条路线



不是先列方法再找例子，而是**从研究问题出发，遇到问题，再引出方法**。

本讲目标

说清选择

解释为什么真实研究需要多层固定效应，以及每加一层改变了什么。

本讲目标

说清选择

解释为什么真实研究需要多层固定效应，以及每加一层改变了什么。

分清两件事

理解固定效应与聚类标准误分别解决什么问题，为什么不能相互替代。

本讲目标

说清选择

解释为什么真实研究需要多层固定效应，以及每加一层改变了什么。

分清两件事

理解固定效应与聚类标准误分别解决什么问题，为什么不能相互替代。

学会设计

理解交互项、趋势与滞后都来自经济问题，规格设计本质上是识别设计。

本讲目标

说清选择

解释为什么真实研究需要多层固定效应，以及每加一层改变了什么。

分清两件事

理解固定效应与聚类标准误分别解决什么问题，为什么不能相互替代。

学会设计

理解交互项、趋势与滞后都来自经济问题，规格设计本质上是识别设计。

本讲是“面板数据（下）”：**把固定效应放进真实研究**，分清教学规格与论文原规格。

问题一

固定效应加到什么程度才够?

从只控制国家，到控制各种共同冲击——每加一层，识别的比较来源就变一次。

第一步：控制国家不变特征

$$g_{it} = \beta T_{it} + \alpha_i + \varepsilon_{it}$$

第一步：控制国家不变特征

$$g_{it} = \beta T_{it} + \alpha_i + \varepsilon_{it}$$

α_i 吸收了什么

地理位置、长期制度、历史特征、文化、长期发展基础——凡是“不随时间变化”的国家特征。

第一步：控制国家不变特征

$$g_{it} = \beta T_{it} + \alpha_i + \varepsilon_{it}$$

α_i 吸收了什么

地理位置、长期制度、历史特征、文化、长期发展基础——凡是“不随时间变化”的国家特征。

β 现在比较什么

同一个国家更热的年份与较冷的年份相比，增长差多少。

第一步：控制国家不变特征

$$g_{it} = \beta T_{it} + \alpha_i + \varepsilon_{it}$$

α_i 吸收了什么

地理位置、长期制度、历史特征、文化、长期发展基础——凡是“不随时间变化”的国家特征。

β 现在比较什么

同一个国家更热的年份与较冷的年份相比，增长差多少。

这里不是“控制国家”，而是控制**所有不随时间变化的国家特征**——包括我们根本没测量过的那些。

但同一年也有共同冲击

设想某一年：全球金融危机、大宗商品价格剧烈波动、全球贸易收缩。这些变化会同时影响很多国家。

但同一年也有共同冲击

设想某一年：全球金融危机、大宗商品价格剧烈波动、全球贸易收缩。这些变化会同时影响很多国家。

只控制国家固定效应

国家之间的差别去掉了，但“哪些年份大家都不好过”还留在误差里。

但同一年也有共同冲击

设想某一年：全球金融危机、大宗商品价格剧烈波动、全球贸易收缩。这些变化会同时影响很多国家。

只控制国家固定效应

国家之间的差别去掉了，但“哪些年份大家都不好过”还留在误差里。

再加年份固定效应

把每一年对所有国家共同的部分单独拿出来。

但同一年也有共同冲击

设想某一年：全球金融危机、大宗商品价格剧烈波动、全球贸易收缩。这些变化会同时影响很多国家。

只控制国家固定效应

国家之间的差别去掉了，但“哪些年份大家都不好过”还留在误差里。

再加年份固定效应

把每一年对所有国家共同的部分单独拿出来。

$$g_{it} = \beta T_{it} + \alpha_i + \delta_t + \varepsilon_{it}$$

但同一年也有共同冲击

设想某一年：全球金融危机、大宗商品价格剧烈波动、全球贸易收缩。这些变化会同时影响很多国家。

只控制国家固定效应

国家之间的差别去掉了，但“哪些年份大家都不好过”还留在误差里。

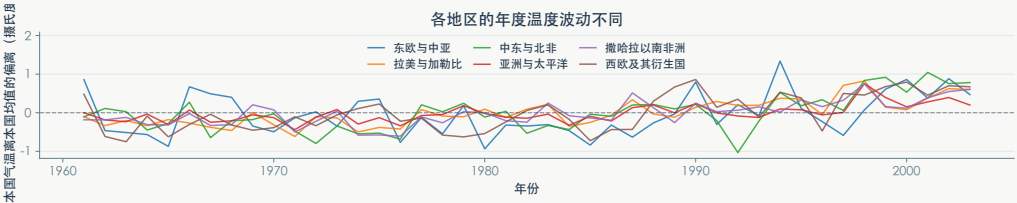
再加年份固定效应

把每一年对所有国家共同的部分单独拿出来。

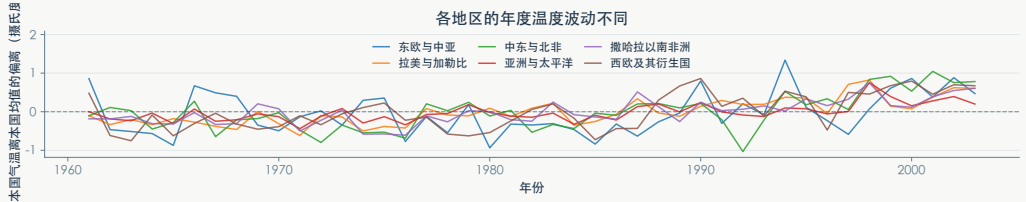
$$g_{it} = \beta\, T_{it} + \alpha_i + \delta_t + \varepsilon_{it}$$

双向固定效应 $=$ **个体维度 $+$ 时间维度**。

所有国家真的受到同样的年份冲击吗?



所有国家真的受到同样的年份冲击吗?



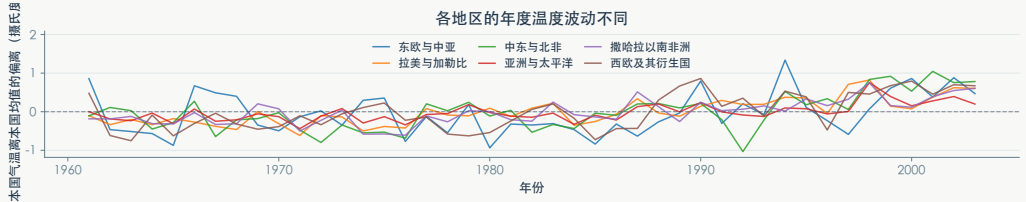
图里看到什么

各地区的年度温度波动不同。金融危机也是地区性经济冲击的例子，但**这张温度图不证明金融危机的影响**。

于是允许每个地区有自己的年度冲击

$\delta_t \rightarrow \delta_{\text{地区}\times t}$，不再要求“某一年对所有国家影响一样”。

所有国家真的受到同样的年份冲击吗?



图里看到什么

各地区的年度温度波动不同。金融危机也是地区性经济冲击的例子，但**这张温度图不证明金融危机的影响**。

于是允许每个地区有自己的年度冲击

$\delta_t \rightarrow \delta_{\text{地区}\times t}$，不再要求“某一年对所有国家影响一样”。

固定效应的层级，取决于**哪种共同变化可能污染你要利用的比较**。

不同发展阶段的国家，也可能面对不同的全球冲击

同一场全球冲击，对高收入国家与低收入国家的影响并不相同——它们处在不同的产业结构和融资条件里。

不同发展阶段的国家，也可能面对不同的全球冲击

同一场全球冲击，对高收入国家与低收入国家的影响并不相同——它们处在不同的产业结构和融资条件里。

$$g_{it} = \beta\, T_{it} + \alpha_i + \delta_{\text{地区}\times t} + \delta_{\text{穷国}\times t} + \varepsilon_{it}$$

不同发展阶段的国家，也可能面对不同的全球冲击

同一场全球冲击，对高收入国家与低收入国家的影响并不相同——它们处在不同的产业结构和融资条件里。

$$g_{it} = \beta\, T_{it} + \alpha_i + \delta_{\text{地区}\times t} + \delta_{\text{穷国}\times t} + \varepsilon_{it}$$

论文加了两层交叉固定效应

地区 × 年份，加上穷国 × 年份。这两层都不是“控制更多变量”，而是吸收两整组看不见的共同冲击。

不同发展阶段的国家，也可能面对不同的全球冲击

同一场全球冲击，对高收入国家与低收入国家的影响并不相同——它们处在不同的产业结构和融资条件里。

$$g_{it} = \beta T_{it} + \alpha_i + \delta_{\text{地区}\times t} + \delta_{\text{穷国}\times t} + \varepsilon_{it}$$

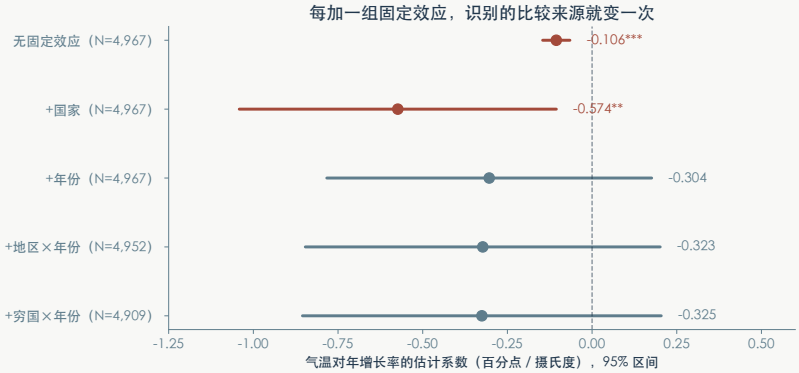
论文加了两层交叉固定效应

地区 × 年份，加上穷国 × 年份。这两层都不是“控制更多变量”，而是吸收两整组看不见的共同冲击。

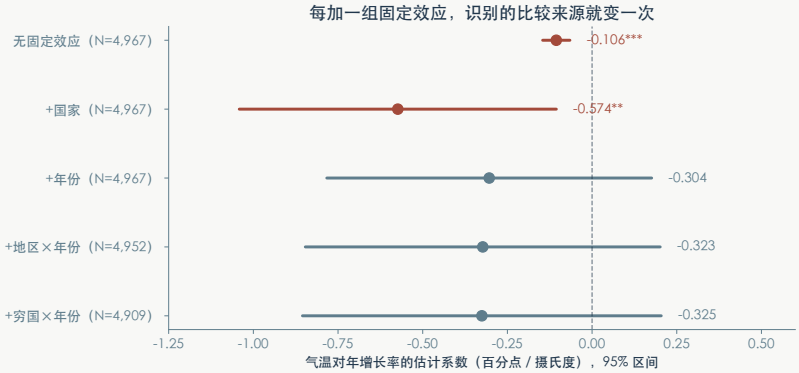
问的问题变了

不再是“温度系数是多少”，而是**哪些共同变化可能污染我要利用的比较**。

真实数字：每加一层，系数就变一次



真实数字：每加一层，系数就变一次



系数从 -0.106*** 到 -0.325。**固定效应和样本都在变化**，不能把变动都归因于“控制更多”。

“固定效应相乘”不是普通交互项

普通交互项：要估计的变量

$T_{it} \times$ 穷国$_i$ 的目标是**估计异质性系数**——穷国与富国的温度效应差多少。

“固定效应相乘”不是普通交互项

普通交互项：要估计的变量

$T_{it} \times$ 穷国$_i$ 的目标是**估计异质性系数**——穷国与富国的温度效应差多少。

固定效应交叉：要控制掉的干扰

地区$_i \times$ 年份$_t$ 的目标是**吸收一整组不可观测的共同冲击**——不关心它的系数。

“固定效应相乘”不是普通交互项

普通交互项：要估计的变量

$T_{it} \times$ 穷国$_i$ 的目标是**估计异质性系数**——穷国与富国的温度效应差多少。

固定效应交叉：要控制掉的干扰

地区$_i \times$ 年份$_t$ 的目标是**吸收一整组不可观测的共同冲击**——不关心它的系数。

一个是“我要估计的变量”，一个是“我要控制掉的 nuisance variation”。**长得像，目的完全不同**。

高维固定效应到底在做什么?

同时处理增长率 g 与温度 T

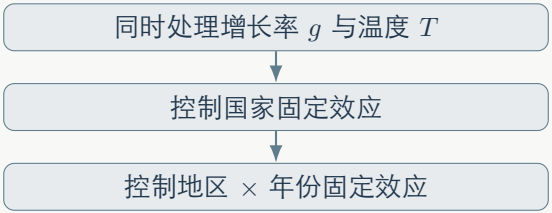
高维固定效应到底在做什么?

同时处理增长率 g 与温度 T

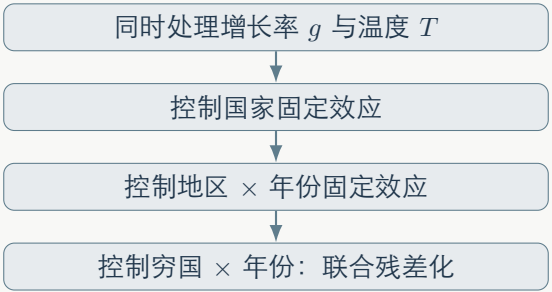
↓

控制国家固定效应

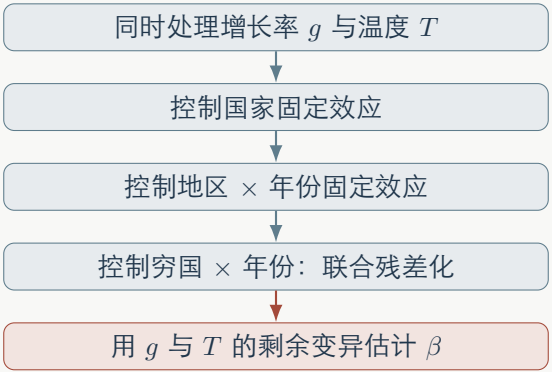
高维固定效应到底在做什么?



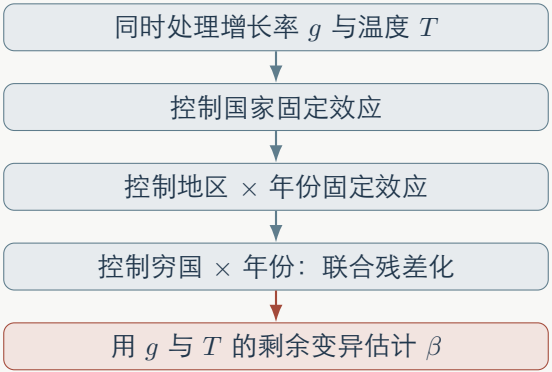
高维固定效应到底在做什么?



高维固定效应到底在做什么?



高维固定效应到底在做什么?



这是逻辑分解；计算时需**联合投影或迭代至收敛**，不是每组均值各减一次。

问题一，只记住三件事

1. 目标不是“加得多”

固定效应的目标是控制**正确的**共同变化，不是把能加的都加上。

问题一，只记住三件事

1. 目标不是“加得多”

固定效应的目标是控制**正确的**共同变化，不是把能加的都加上。

2. 每层对应一类异质性

国家不变特征、年份共同冲击、地区年份冲击、发展阶段年份冲击——各管一类。

问题一，只记住三件事

1. 目标不是“加得多”

固定效应的目标是控制**正确的**共同变化，不是把能加的都加上。

2. 每层对应一类异质性

国家不变特征、年份共同冲击、地区年份冲击、发展阶段年份冲击——各管一类。

3. 每层都在换比较

加一层固定效应，β 的比较来源就换一次，系数当然会变。

问题一，只记住三件事

1. 目标不是“加得多”

固定效应的目标是控制**正确的**共同变化，不是把能加的都加上。

2. 每层对应一类异质性

国家不变特征、年份共同冲击、地区年份冲击、发展阶段年份冲击——各管一类。

3. 每层都在换比较

加一层固定效应，β 的比较来源就换一次，系数当然会变。

下一节接着问：比较对象选好了，**我们有多确定这个数字**？

课堂思考

如果加入国家 × 年份固定效应，温度系数还能估出来吗?

先自己写答案，再和同桌交换理由；不要只说“能”或“不能”。

课堂思考

如果加入国家 × 年份固定效应，温度系数还能估出来吗?

先自己写答案，再和同桌交换理由；不要只说“能”或“不能”。

提示：想想这一层固定效应会吸收掉什么，而温度又是在哪两个维度上变化的。

问题二

标准误为什么不能随便算?

回归式写对了，推断不一定就对了。

回归式写对了，标准误就一定对吗?

$$g_{it} = \beta T_{it} + \alpha_i + \delta_t + \varepsilon_{it}$$

回归式写对了，标准误就一定对吗?

$$g_{it} = \beta T_{it} + \alpha_i + \delta_t + \varepsilon_{it}$$

问一个更基本的问题

同一个国家 2001、2002、2003 年的 ε_{it}，真的彼此独立吗?

回归式写对了，标准误就一定对吗？

$$g_{it} = \beta T_{it} + \alpha_i + \delta_t + \varepsilon_{it}$$

问一个更基本的问题

同一个国家 2001、2002、2003 年的 ε_{it}，真的彼此独立吗？

它们可能相关，因为

数据测量方式长期稳定；政策冲击具有持续性；宏观状态持续；未观测冲击跨期存在。

回归式写对了，标准误就一定对吗？

$$g_{it} = \beta T_{it} + \alpha_i + \delta_t + \varepsilon_{it}$$

问一个更基本的问题

同一个国家 2001、2002、2003 年的 ε_{it}，真的彼此独立吗？

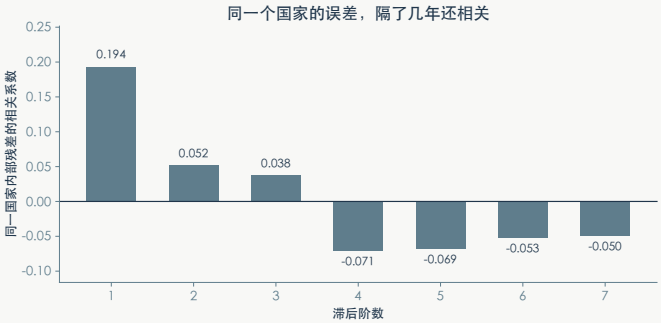
它们可能相关，因为

数据测量方式长期稳定；政策冲击具有持续性；宏观状态持续；未观测冲击跨期存在。

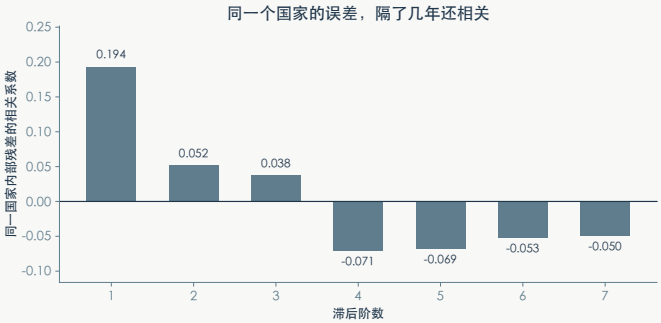
于是

$\mathrm{Cov}(\varepsilon_{it}, \varepsilon_{i,t-1}) \neq 0$。模型没写错，是**误差结构比假设更复杂**。

先看数据：残差隔了几年还相关吗?



先看数据：残差隔了几年还相关吗？



这是基准模型跑完之后的残差，按国家内部配对计算。滞后一期相关约 0.19。**同一国家的观测并不彼此独立**。

误差相关，意味着“有效样本量”没有看起来那么大

假设一个国家有 50 年数据。如果相邻年份高度相关，那么这 50 个观测**并不等价于 50 条独立信息**。

误差相关，意味着“有效样本量”没有看起来那么大

假设一个国家有 50 年数据。如果相邻年份高度相关，那么这 50 个观测**并不等价于 50 条独立信息**。

系数

最小二乘估计仍然可以是一致的——**点估计不必然出问题**。

误差相关，意味着“有效样本量”没有看起来那么大

假设一个国家有 50 年数据。如果相邻年份高度相关，那么这 50 个观测**并不等价于 50 条独立信息**。

系数

最小二乘估计仍然可以是一致的——**点估计不必然出问题**。

标准误

按“独立观测”算出来的标准误往往**过小**。

误差相关，意味着“有效样本量”没有看起来那么大

假设一个国家有 50 年数据。如果相邻年份高度相关，那么这 50 个观测**并不等价于 50 条独立信息**。

系数

最小二乘估计仍然可以是一致的——**点估计不必然出问题**。

标准误

按“独立观测”算出来的标准误往往**过小**。

后果

t 值被夸大，原本不显著的差异看起来显著。

误差相关，意味着“有效样本量”没有看起来那么大

假设一个国家有 50 年数据。如果相邻年份高度相关，那么这 50 个观测**并不等价于 50 条独立信息**。

系数

最小二乘估计仍然可以是一致的——**点估计不必然出问题**。

标准误

按“独立观测”算出来的标准误往往**过小**。

后果

t 值被夸大，原本不显著的差异看起来显著。

估计值和推断，是两个不同的问题。

Robust 与 Clustered 解决的不是同一件事

稳健标准误

允许方差随观测变化：$\mathrm{Var}(\varepsilon_{it}) \neq \sigma^2$。
主要处理异方差。

Robust 与 Clustered 解决的不是同一件事

稳健标准误

允许方差随观测变化：$\mathrm{Var}(\varepsilon_{it}) \neq \sigma^2$。主要处理**异方差**。

聚类标准误

允许同一组内部任意相关：$\mathrm{Cov}(\varepsilon_{it}, \varepsilon_{is}) \neq 0$。主要处理**序列相关与组内相关**。

Robust 与 Clustered 解决的不是同一件事

稳健标准误

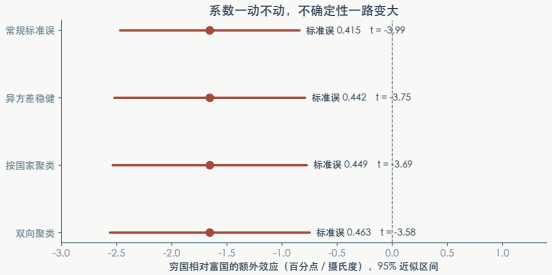
允许方差随观测变化：$\mathrm{Var}(\varepsilon_{it}) \neq \sigma^2$。主要处理**异方差**。

聚类标准误

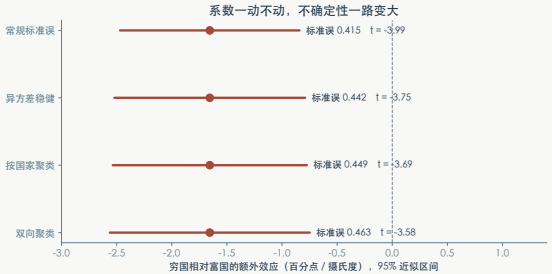
允许同一组内部任意相关：$\mathrm{Cov}(\varepsilon_{it}, \varepsilon_{is}) \neq 0$。主要处理**序列相关与组内相关**。

面板数据里，“robust”经常还不够。**两种命令解决的是两类不同的问题**。

真实数字：系数一动不动，不确定性一路变大



真实数字：系数一动不动，不确定性一路变大



交互系数始终是 -1.655***

比较的是**穷国相对富国的额外效应** β_2，不是穷国合计效应 $\beta_1 + \beta_2$。

标准误从 0.415 一路到 0.463

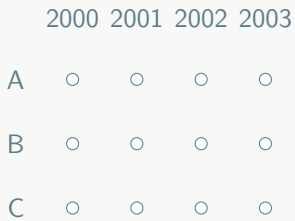
t 值从 -3.99 降到 -3.58。结论没有翻盘，但确定性明显下降。

误差可能沿两个维度同时相关



示意：A、B、C 属于同一地区

误差可能沿两个维度同时相关



示意：A、B、C 属于同一地区

误差可能沿两个维度同时相关



示意：A、B、C 属于同一地区

误差可能沿两个维度同时相关



误差可能沿两个维度同时相关



一个区域当年的未观测冲击可能同时影响多个国家。**允许两个维度的相关同时存在**，就是双向聚类。

固定效应和聚类标准误，分别解决什么？

	固定效应	聚类标准误
处理什么	均值结构中的遗漏异质性	误差项的相关结构
改变系数吗	通常会	不改变
改变标准误吗	间接可能	直接改变
目的	identification	inference

固定效应和聚类标准误，分别解决什么？

	固定效应	聚类标准误
处理什么	均值结构中的遗漏异质性	误差项的相关结构
改变系数吗	通常会	不改变
改变标准误吗	间接可能	直接改变
目的	identification	inference

固定效应解决“比较谁和谁”，聚类标准误解决“我们有多确定”。

问题二，只记住三件事

1. 误差会抱团

面板误差往往存在组内相关，同一国家的多年观测不是独立信息。

问题二，只记住三件事

1. 误差会抱团

面板误差往往存在组内相关，同一国家的多年观测不是独立信息。

2. 聚类看结构

聚类层级由数据生成过程决定，不由数据格式决定。

问题二，只记住三件事

1. 误差会抱团

面板误差往往存在组内相关，同一国家的多年观测不是独立信息。

2. 聚类看结构

聚类层级由数据生成过程决定，不由数据格式决定。

3. 两者不能互替

固定效应改系数，聚类标准误改不确定性；**各管一件事**。

问题二，只记住三件事

1. 误差会抱团

面板误差往往存在组内相关，同一国家的多年观测不是独立信息。

2. 聚类看结构

聚类层级由数据生成过程决定，不由数据格式决定。

3. 两者不能互替

固定效应改系数，聚类标准误改不确定性；**各管一件事**。

下一节接着问：比较对象选好了、标准误也算对了，**模型本身还能怎么扩展**？

课堂思考

政策在省级统一实施，但数据是企业—年份，标准误应该在哪一级聚类？

先写出你的判断，再说出理由；留意“政策的实施层级”和“冲击的持续层级”是不是同一件事。

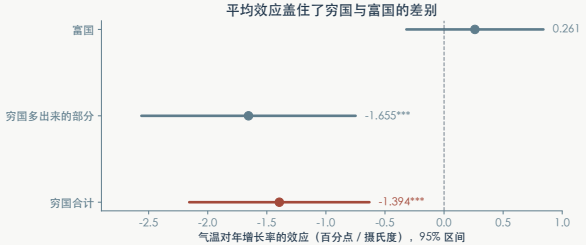
问题三

真实面板模型
还会怎样扩展?

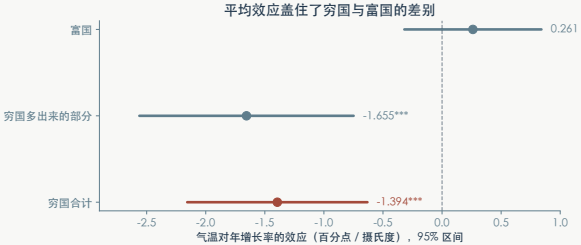
异质性、趋势与动态效应：每一步扩展都来自一个经济问题。

固定效应 ▸ 标准误 ▸ **模型扩展**

平均效应可能掩盖异质性



平均效应可能掩盖异质性



富国

温度效应为 0.261，统计上不显著——不能断言“没有影响”，只能说**在这份数据里估不出稳健的效应**。

穷国

合计效应为 -1.394***：升温 1 摄氏度，年增长率下降约 1.4 个百分点。

不会随时间变化的变量，为什么还能出现?

“穷国”本身估不了

穷国哑变量不随时间变化，被国家固定效应完全吸收，系数无法识别。

不会随时间变化的变量，为什么还能出现?

“穷国”本身估不了

穷国哑变量不随时间变化，被国家固定效应完全吸收，系数无法识别。

但它与温度的乘积可能可以

$T_{it} \times$ 穷国$_i$ 随时间变化；**吸收全部固定效应后仍有变异**，才可识别。

不会随时间变化的变量，为什么还能出现?

“穷国”本身估不了

穷国哑变量不随时间变化，被国家固定效应完全吸收，系数无法识别。

但它与温度的乘积可能可以

$T_{it} \times$ 穷国$_i$ 随时间变化；**吸收全部固定效应后仍有变异**，才可识别。

$$g_{it} = \beta_1 T_{it} + \beta_2 \left(T_{it} \times \text{穷国}_i\right) + \alpha_i + \delta_{\text{地区}\times t} + \delta_{\text{穷国}\times t} + \varepsilon_{it}$$

不会随时间变化的变量，为什么还能出现?

“穷国”本身估不了

穷国哑变量不随时间变化，被国家固定效应完全吸收，系数无法识别。

但它与温度的乘积可能可以

$T_{it} \times$ 穷国$_i$ 随时间变化；**吸收全部固定效应后仍有变异**，才可识别。

$$g_{it} = \beta_1 T_{it} + \beta_2 \left(T_{it} \times \text{穷国}_i\right) + \alpha_i + \delta_{\text{地区}\times t} + \delta_{\text{穷国}\times t} + \varepsilon_{it}$$

β_1 的含义

富国的温度效应（即 0.261）。

$\beta_1 + \beta_2$ 的含义

穷国的温度效应（即 -1.394***）。

想比较两组，不一定要分成两个样本

分样本回归

穷国、富国各跑一次。**不能只凭两组星号判断差异**；正式差异检验还需考虑两次估计的协方差。

想比较两组，不一定要分成两个样本

分样本回归

穷国、富国各跑一次。**不能只凭两组星号判断差异**；正式差异检验还需考虑两次估计的协方差。

放在同一个模型里

统一样本估计 $T_{it} \times$ 穷国$_i$，β_2 的 t 值就是**组间差异的检验统计量**。

想比较两组，不一定要分成两个样本

分样本回归

穷国、富国各跑一次。**不能只凭两组星号判断差异**；正式差异检验还需考虑两次估计的协方差。

放在同一个模型里

统一样本估计 $T_{it} \times$ 穷国$_i$，β_2 的 t 值就是**组间差异的检验统计量**。

异质性问题的本质是：β **是否随个体特征变化**？怎么问，决定了能不能检验。

如果不同国家有自己的长期趋势呢?

一个担忧：某些国家长期变暖，同时长期增长在放缓。哪怕温度对增长没有当期影响，也可能出现伪相关。

如果不同国家有自己的长期趋势呢?

一个担忧：某些国家长期变暖，同时长期增长在放缓。哪怕温度对增长没有当期影响，也可能出现伪相关。

$$g_{it} = \beta_1 T_{it} + \beta_2 (T_{it} \times \text{穷国}_i) + \alpha_i + \delta_{\text{地区}\times t} + \delta_{\text{穷国}\times t} + \lambda_i t + \varepsilon_{it}$$

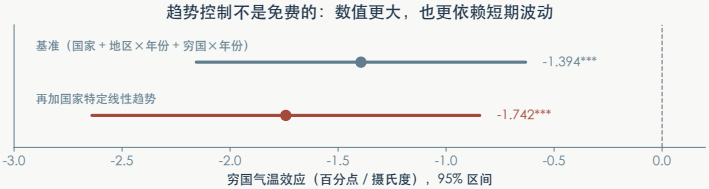
每个国家允许拥有自己的一条线性趋势 $\lambda_i t$。

如果不同国家有自己的长期趋势呢？

一个担忧：某些国家长期变暖，同时长期增长在放缓。哪怕温度对增长没有当期影响，也可能出现伪相关。

$$g_{it} = \beta_1 T_{it} + \beta_2 (T_{it} \times \text{穷国}_i) + \alpha_i + \delta_{\text{地区}\times t} + \delta_{\text{穷国}\times t} + \lambda_i t + \varepsilon_{it}$$

每个国家允许拥有自己的一条线性趋势 $\lambda_i t$。

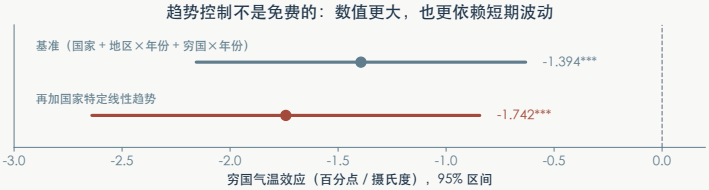


如果不同国家有自己的长期趋势呢?

一个担忧：某些国家长期变暖，同时长期增长在放缓。哪怕温度对增长没有当期影响，也可能出现伪相关。

$$g_{it} = \beta_1 T_{it} + \beta_2 (T_{it} \times \text{穷国}_i) + \alpha_i + \delta_{\text{地区}\times t} + \delta_{\text{穷国}\times t} + \lambda_i t + \varepsilon_{it}$$

每个国家允许拥有自己的一条线性趋势 $\lambda_i t$。



加入国家趋势后，穷国效应从 -1.394*** 变成 -1.742***。**数值变大，不等于结论更可信。**

控制更多，不一定总是更好

得到什么

减少长期趋势带来的混杂；对“趋势型”伪相关更稳健。

控制更多，不一定总是更好

得到什么

减少长期趋势带来的混杂；对“趋势型”伪相关更稳健。

付出什么

吸收大量低频变异；识别更依赖短期波动；标准误可能变大。

控制更多，不一定总是更好

得到什么

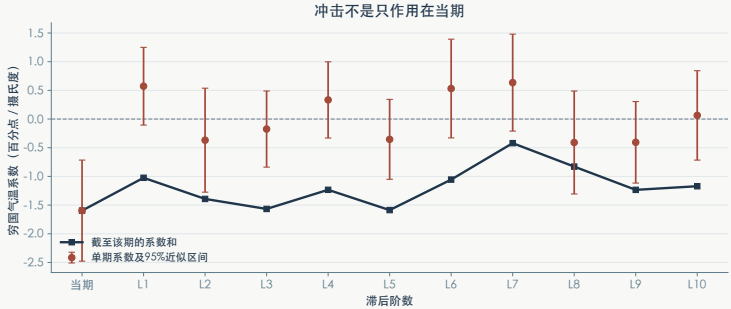
减少长期趋势带来的混杂；对“趋势型”伪相关更稳健。

付出什么

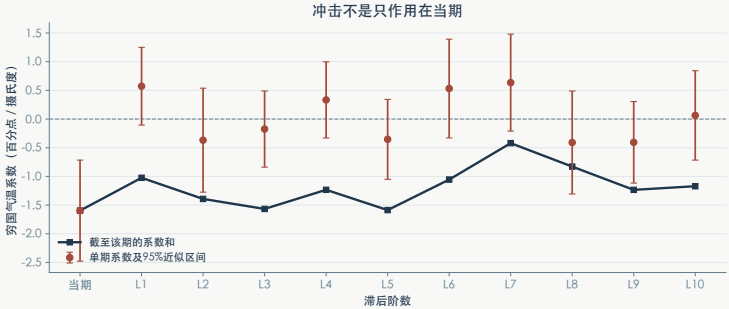
吸收大量低频变异；识别更依赖短期波动；标准误可能变大。

规格设计是**识别可信度与信息量之间的权衡**。控制变量不是越多越好，固定效应也一样。

冲击只影响当期吗?

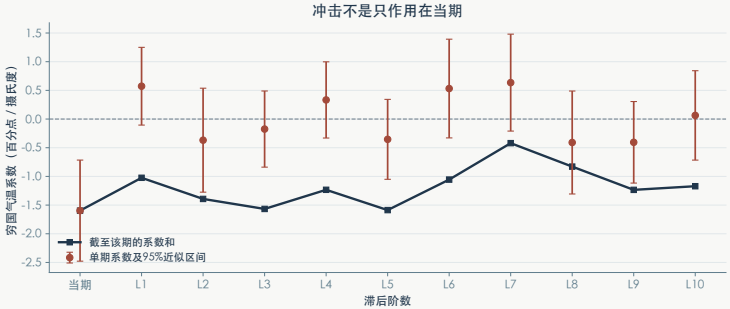

冲击不是只作用在当期
窃回气温系数（百分点 / 摄氏度）
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
截至该期的系数和
单期系数及95%近似区间
当期
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
滞后阶数

冲击只影响当期吗?



$$g_{it} = \sum_{j=0}^{L} \rho_j \, T_{i,t-j} + \text{固定效应} + \varepsilon_{it}$$

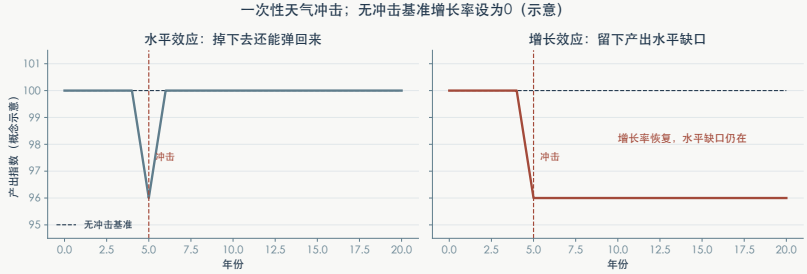
冲击只影响当期吗?



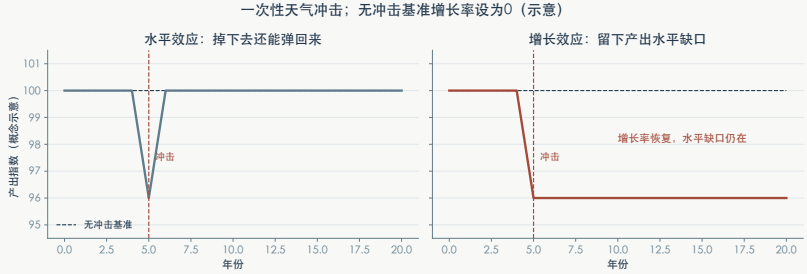
$$g_{it} = \sum_{j=0}^{L} \rho_j \, T_{i,t-j} + \text{固定效应} + \varepsilon_{it}$$

当期系数约 -1.597***，但后面几期有正有负。**只看当期，回答不了“影响持续多久”**。

水平效应与增长效应，长期含义完全不同



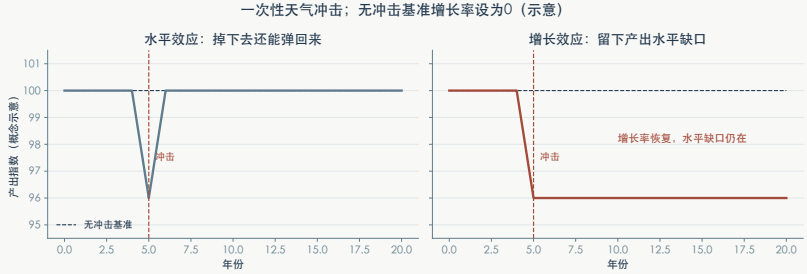
水平效应与增长效应，长期含义完全不同



水平效应

产出掉下去，天气恢复正常后弹回来；
累积效应最终趋近 0。

水平效应与增长效应，长期含义完全不同



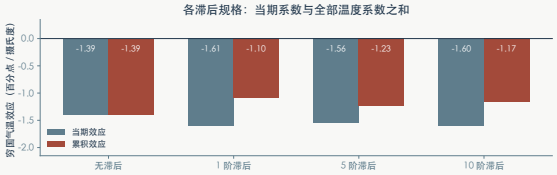
水平效应

产出掉下去，天气恢复正常后弹回来；累积效应最终趋近 0。

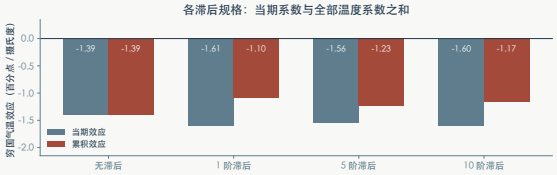
增长效应

一次冲击留下**产出水平缺口**；有限滞后结束后增长率可恢复，系数和仍不为 0。

当期效应与累积效应，回答不同问题



当期效应与累积效应，回答不同问题



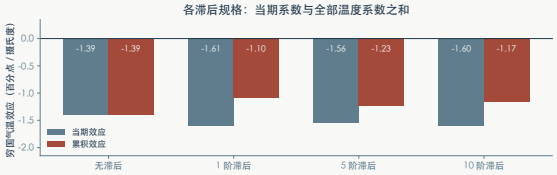
当期效应

从 -1.555*** 到 -1.597***，当期系数基本稳定在 −1.6 左右。

累积效应

$\sum_{j=0}^{L} \rho_j$：1 阶 -1.096***，5 阶 -1.235**，10 阶 -1.171**。解释一次冲击留下的水平缺口。

当期效应与累积效应，回答不同问题



当期效应

从 -1.555*** 到 -1.597***，当期系数基本稳定在 −1.6 左右。

累积效应

$\sum_{j=0}^{L} \rho_j$：1 阶 -1.096***，5 阶 -1.235**，10 阶 -1.171**。**解释一次冲击留下的水平缺口。**

一次冲击可留下水平缺口；**持续升温**才会反复作用于增长。富国系数和 -0.152，未显著异于零。

一个真实面板模型，是怎么“长出来”的?

模型	每一步在回应什么担忧
1 $g = \beta T + \varepsilon$	起点：跨国跨年的混合比较
2 $+\alpha_i$	国家长期特征混杂
3 $+\delta_t$	全球共同年份冲击
4 $+\delta_{\text{地区}\times t}$	地区性年份冲击
5 $+\delta_{\text{穷国}\times t}$	发展阶段不同的年份冲击
6 $+T \times$ 穷国	平均效应掩盖异质性
7 $+\lambda_i t$	国家各自的长期趋势
8 $+\sum_j \rho_j T_{t-j}$	影响持续多久

一个真实面板模型，是怎么“长出来”的?

模型	每一步在回应什么担忧
1 $g = \beta T + \varepsilon$	起点：跨国跨年的混合比较
2 $+\alpha_i$	国家长期特征混杂
3 $+\delta_t$	全球共同年份冲击
4 $+\delta_{\text{地区}\times t}$	地区性年份冲击
5 $+\delta_{\text{穷国}\times t}$	发展阶段不同的年份冲击
6 $+T \times$ 穷国	平均效应掩盖异质性
7 $+\lambda_i t$	国家各自的长期趋势
8 $+\sum_j \rho_j T_{t-j}$	影响持续多久

顺序不是随意的

每一步都对应一个新的识别担忧；
担忧先出现，方法才跟上。

一个真实面板模型，是怎么“长出来”的?

模型	每一步在回应什么担忧
1 $g = \beta T + \varepsilon$	起点：跨国跨年的混合比较
2 $+\alpha_i$	国家长期特征混杂
3 $+\delta_t$	全球共同年份冲击
4 $+\delta_{\text{地区}\times t}$	地区性年份冲击
5 $+\delta_{\text{穷国}\times t}$	发展阶段不同的年份冲击
6 $+T \times$ 穷国	平均效应掩盖异质性
7 $+\lambda_i t$	国家各自的长期趋势
8 $+\sum_j \rho_j T_{t-j}$	影响持续多久

顺序不是随意的

每一步都对应一个新的识别担忧；**担忧先出现，方法才跟上**。

反过来读

报告回归表时，读者要看的是**每一步为什么必要**，而不是模型有多复杂。

问题三，只记住三件事

1. 异质性要检验

别比较星号；交互项提供方便的组间差异检验。

问题三，只记住三件事

1. 异质性要检验

别比较星号；交互项提供方便的组间差异检验。

2. 趋势是双刃剑

能挡伪相关，也会吃掉低频信息、放大标准误。

问题三，只记住三件事

1. 异质性要检验

别比较星号；交互项提供方便的组间差异检验。

2. 趋势是双刃剑

能挡伪相关，也会吃掉低频信息、放大标准误。

3. 滞后不是多加变量

它回答的是水平效应还是增长效应——这是经济问题。

问题三，只记住三件事

1. 异质性要检验

别比较星号；交互项提供方便的组间差异检验。

2. 趋势是双刃剑

能挡伪相关，也会吃掉低频信息、放大标准误。

3. 滞后不是多加变量

它回答的是水平效应还是增长效应——这是经济问题。

规格设计本质上是**识别设计**：先想清楚要比什么，再决定模型写什么。

课堂思考

加入国家特定趋势后，穷国温度效应从 -1.394* 变成 -1.742***。这个变化说明了什么？**

它更可信了吗？还是只是换了一批变异来识别？请给出你会写进论文的理由。

三个问题的答案

问题一

固定效应加到**能控制关键共同冲击**即可，不必机械追求“越多越好”。

三个问题的答案

问题一

固定效应加到**能控制关键共同冲击**即可，不必机械追求“越多越好”。

问题二

因为面板误差往往存在组内相关；**聚类层级由误差结构决定**。

三个问题的答案

问题一

固定效应加到**能控制关键共同冲击**即可，不必机械追求“越多越好”。

问题二

因为面板误差往往存在组内相关；**聚类层级由误差结构决定**。

问题三

异质性、趋势、动态效应，都是**经济问题驱动的规格扩展**。

三个问题的答案

问题一

固定效应加到**能控制关键共同冲击**即可，不必机械追求“越多越好”。

问题二

因为面板误差往往存在组内相关；**聚类层级由误差结构决定**。

问题三

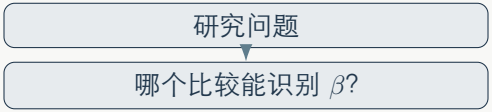
异质性、趋势、动态效应，都是**经济问题驱动的规格扩展**。

面板数据最重要的不是“数据更多”，而是**比较更可信、推断更诚实**。

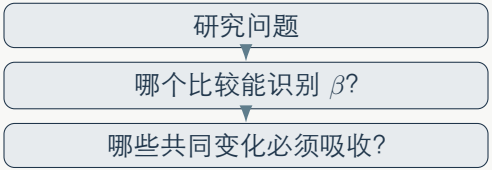
一张图总结整讲

研究问题

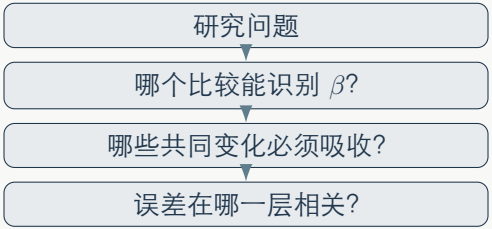
一张图总结整讲



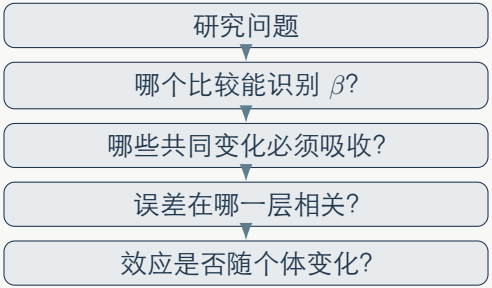
一张图总结整讲



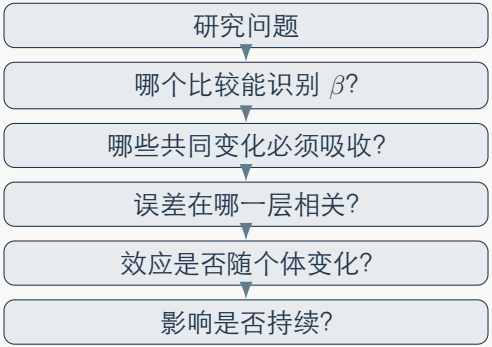
一张图总结整讲



一张图总结整讲



一张图总结整讲



一张图总结整讲


研究问题
哪个比较能识别 β?
哪些共同变化必须吸收?
误差在哪一层相关?
效应是否随个体变化?
影响是否持续?
可信的实证设定

一张图总结整讲



面板数据的高级应用，本质不是“会更多命令”，而是**更清楚地设计比较**。

下一讲

固定效应帮助我们处理“不随时间变化的遗漏因素”。

下一讲

固定效应帮助我们处理“不随时间变化的遗漏因素”。

但如果关键遗漏因素本身就随时间变化呢?

比如：同一时期还有别的政策在推进；能力强的企业同时做了好几件事；观测不到的冲击与解释变量一起变动。

下一讲

固定效应帮助我们处理“不随时间变化的遗漏因素”。

但如果关键遗漏因素本身就随时间变化呢?

比如：同一时期还有别的政策在推进；能力强的企业同时做了好几件事；观测不到的冲击与解释变量一起变动。

下一讲：**工具变量**——寻找外生变异，把“动来动去的”遗漏因素也处理掉。

拓展：把温度冲击案例跑一遍

真实研究与数据

Dell, Jones & Olken (2012), *AEJ: Macroeconomics*, 4(3), 66–95。作者公开复现包提供国家—年份面板；数据 CC-BY 4.0，使用时须署名。

拓展：把温度冲击案例跑一遍

真实研究与数据

Dell, Jones & Olken (2012), *AEJ: Macroeconomics*, 4(3), 66–95。作者公开复现包提供国家—年份面板；数据 CC-BY 4.0，使用时须署名。

先做教学实验

依次比较固定效应、标准误、异质性、趋势和滞后。每一步先写预测，再用结果核对。

再核对论文原包

教学用 `reghdfe`，原包用 `cgmreg`。点估计吻合不代表样本量、标准误与星号一致。

拓展：把温度冲击案例跑一遍

真实研究与数据

Dell, Jones & Olken (2012), *AEJ: Macroeconomics*, 4(3), 66–95。作者公开复现包提供国家—年份面板；数据 CC-BY 4.0，使用时须署名。

先做教学实验

依次比较固定效应、标准误、异质性、趋势和滞后。每一步先写预测，再用结果核对。

再核对论文原包

教学用 `reghdfe`，原包用 `cgmreg`。点估计吻合不代表样本量、标准误与星号一致。

详细步骤、可运行代码与参考结果，见课程网站**第六讲案例实操**。

拓展：交付一份可核对的结果

三个检查

样本为什么变化？穷国额外效应与总效应是否分清？系数和究竟回答哪一种动态问题？

拓展：交付一份可核对的结果

三个检查

样本为什么变化？穷国额外效应与总效应是否分清？系数和究竟回答哪一种动态问题？

四份材料

一张模型对照表、一段结果解释、一份可运行代码、一次人工核验记录。**同时写出因果解释的边界**。

拓展：交付一份可核对的结果

三个检查

样本为什么变化？穷国额外效应与总效应是否分清？系数和究竟回答哪一种动态问题？

四份材料

一张模型对照表、一段结果解释、一份可运行代码、一次人工核验记录。**同时写出因果解释的边界**。

复现时保留差异

教学基准 $N = 4{,}909$；原包 $N = 4{,}924$。10 阶系数和的教学 $p = 0.0466$，原包约 0.055。不要为了对齐星号修改规格。

拓展：交付一份可核对的结果

三个检查

样本为什么变化？穷国额外效应与总效应是否分清？系数和究竟回答哪一种动态问题？

四份材料

一张模型对照表、一段结果解释、一份可运行代码、一次人工核验记录。**同时写出因果解释的边界**。

复现时保留差异

教学基准 $N = 4{,}909$；原包 $N = 4{,}924$。10 阶系数和的教学 $p = 0.0466$，原包约 0.055。不要为了对齐星号修改规格。

课程网站：**第六讲讲义**　案例实操　代码与结果